

$a+b-c-1$ 个门可以换（称为“可选门”），换到门的概率就是“可选门”的总数除以“可选门中车门的个数”。

情况 1：一开始选了牛（概率 $a/(a+b)$ ），则可选门中车门有 b 个。这种情况的总概率为 $a/(a+b) * b/(a+b-c-1)$ 。

情况 2：一开始选了车（概率为 $b/(a+b)$ ），则可选门中车门只有 $b-1$ 个，概率为 $b/(a+b) * (b-1)/(a+b-c-1)$ 。

加起来得 $(ab+b(b-1))/((a+b)(a+b-c-1))$ 。

例题 10-11 条件概率 (Probability|Given, UVa11181)

有 n 个人准备去超市逛，其中第 i 个人买东西的概率是 P_i 。逛完以后你得知有 r 个人买了东西。根据这一信息，请计算每个人实际买了东西的概率。输入 n ($1 \leq n \leq 20$) 和 r ($0 \leq r \leq n$)，输出每个人实际买了东西的概率。

【分析】

“ r 个人买了东西”这个事件叫 E ，“第 i 个人买东西”这个事件为 E_i ，则要求的是条件概率 $P(E_i|E)$ 。根据条件概率公式， $P(E_i|E) = P(E_i E) / P(E)$ 。

$P(E)$ 依然可以用全概率公式。例如， $n=4, r=2$ ，有 6 种可能：1100, 1010, 1001, 0110, 0101, 0011，其中 1100 的概率为 $P_1 * P_2 * (1-P_3) * (1-P_4)$ ，其他类似，设置 $A[k]$ 表示第 k 个人是否买东西（1 表示买，0 表示不买），则可以用递归的方法枚举恰好有 r 个 $A[k]=1$ 的情况。

如何计算 $P(E_i E)$ 呢？方法一样，只是枚举的时候要保证第 $A[i]=1$ 。不难发现，其实可以用一次枚举就计算出所有的值。用 tot 表示上述概率之和， $\text{sum}[i]$ 表示 $A[i]=1$ 的概率之和，则答案为 $P(E_i)/P(E) = \text{sum}[i]/\text{tot}$ 。

例题 10-12 纸牌游戏 (Double Patience, NEERC 2005, UVa1637)

36 张牌分成 9 堆，每堆 4 张牌。每次可以拿走某两堆顶部的牌，但需要点数相同。如果有多种拿法则等概率的随机拿。例如，9 堆顶部的牌分别为 KS, KH, KD, 9H, 8S, 8D, 7C, 7D, 6H，则有 5 种拿法(KS,KH), (KS,KD), (KH,KD), (8S,8D), (7C,7D)，每种拿法的概率均为 $1/5$ 。如果最后拿完所有牌则游戏成功。按顺序给出每堆牌的 4 张牌，求成功概率。

【分析】

用 9 元组表示当前状态，即每堆牌剩的张数，状态总数为 $5^9=1953125$ 。设 $d[i]$ 表示状态 i 对应的成功概率，则根据全概率公式， $d[i]$ 为后继状态的成功概率的平均值，按照动态规划的写法计算即可。

10.3 其他数学专题

10.3.1 递推

汉诺塔问题。假设有 A、B、C 3 个轴，有 n 个直径各不相同、从小到大依次编号为 1, 2, 3, ..., n 的圆盘按照上小下大的顺序叠放在 A 轴上。现要求将这 n 个圆盘移至 B 轴上并仍按同样顺序叠放，但圆盘移动时必须遵循下列规则：

- ❑ 每次只能移动一个圆盘，它必须位于某个轴的顶部。
- ❑ 圆盘可以插在 A、B、C 中的任一轴上。
- ❑ 任何时刻都不能将一个较大的圆盘压在较小的圆盘之上。

【分析】

这个问题看上去很容易，但当 n 稍大一点时，手工移动就开始变得困难起来。下面直接给出递归解法：首先，把前 $n-1$ 个圆盘放到 C 轴；接下来把 n 号圆盘放到 B 轴；最后，再把前 $n-1$ 个盘子放到 B 轴，如图 10-5 所示。

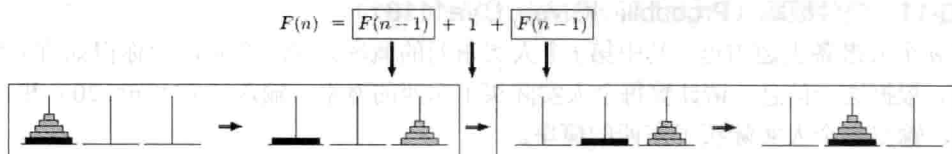


图 10-5 根据递归解法建立汉诺塔的递推关系

图 10-4 中还给出了 n 个圆盘所需步数 $f(n)$ 的递推式： $f(n)=2f(n-1)+1$ 。如果把 $f(n)$ 的值从小到大列出来，即 1,3,7,15,31,63,127,255…，你会发现其实有一个简单的表达式： $f(n)=2^n-1$ 。

用数学归纳法不难证明： $f(1)=1$ 满足等式。假设 $n=k$ 满足等式，即 $f(k)=2^k-1$ ，则 $n=k+1$ 时， $f(k+1)=2f(k)+1=2(2^k-1)+1=2^{k+1}-2+1=2^{k+1}-1$ 。因此 $n=k+1$ 也满足等式。由数学归纳法可知， n 取任意正整数均成立。

如果还不熟悉数学归纳法，其实从上面的证明过程已经能看出来其基本原理——其实它正是一种递归证明。只要边界处理好（ $f(1)=1$ 满足），递归时缩小规模（用 k 来证明 $k+1$ ），然后在“相信递归”（假设 $n=k$ 成立）的前提下证明即可。

提示 10-6：数学归纳法是一种利用递归的思想证明的方法。如果要讨论的对象具有某种递归性质（如正整数），可以考虑用数学归纳法。

Fibonacci 数列。先来考虑一个简单的问题：楼梯有 n 个台阶，上楼可以一步上一阶，也可以一步上两阶。一共有多少种上楼的方法？

这是一道计数问题。在没有思路时，不妨试着找规律。 $n=5$ 时，一共有 8 种方法：

5=1+1+1+1+1

5=2+1+1+1

5=1+2+1+1

5=1+1+2+1

5=1+1+1+2

5=2+2+1

5=2+1+2

5=1+2+2

其中有 5 种方法第 1 步走了 1 阶（灰色），3 种方法第 1 步走了 2 阶。没有其他可能了。假设 $f(n)$ 为 n 个台阶的走法总数，把 n 个台阶的走法分成两类。

第 1 类：第 1 步走 1 阶。剩下还有 $n-1$ 阶要走，有 $f(n-1)$ 种方法。

第2类：第1步走2阶。剩下还有 $n-2$ 阶要走，有 $f(n-2)$ 种方法。

这样，就得到了递推式： $f(n)=f(n-1)+f(n-2)$ 。不要忘记边界情况： $f(1)=1, f(2)=2$ 。当然，也可以认为边界是 $f(0)=f(1)=1$ 。把 $f(n)$ 的前几项列出：1, 1, 2, 3, 5, 8, …。

再例如，把雌雄各一的一对新兔子放入养殖场中。每只雌兔从第2个月开始每月产雌雄各一的一对新兔子。试问第 n 个月养殖场中共有多少对兔子？

还是先找找规律。

第1个月：一对新兔子 r_1 。用小写字母表示新兔子。

第2个月：还是一对新兔子，不过已经长大，具备生育能力了，用大写字母 R_1 表示。

第3个月： R_1 生了一对新兔子 r_2 ，一共两对。

第4个月： R_1 又生一对 r_3 ，一共3对。另外， r_2 长大了，变成 R_2 。

第5个月： R_1 和 R_2 各生一对，记为 r_4 和 r_5 ，共5对。此外， r_3 长成 R_3 。

第6个月： R_1 、 R_2 和 R_3 各生一对，记为 $r_6 \sim r_8$ ，共8对，同时 r_4 到 r_5 长大。

……

把这些数排列起来：1, 1, 2, 3, 5, 8, …，和刚才的一模一样！事实上，可以直接推导出递推关系 $f(n)=f(n-1)+f(n-2)$ ：第 n 个月的兔子由两部分组成，一部分是上个月就有的老兔子，一部分是上个月出生的新兔子。前一部分等于 $f(n-1)$ ，后一部分等于 $f(n-2)$ （第 $n-1$ 个月时具有生育能力的兔子数就等于第 $n-2$ 个月的兔子总数）。根据加法原理， $f(n)=f(n-1)+f(n-2)$ 。

提示 10-7：满足 $F_1=F_2=1, F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$ 的数列称为 Fibonacci 数列，它的前若干项是 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …。

再例如，有2行 n 列的长方形方格，要求用 n 个 1×2 的骨牌铺满。有多少种铺法？

考虑最左边一列的铺法。如果用一个骨牌直接覆盖，则剩下的 $2 \times (n-1)$ 方格有 $f(n-1)$ 种铺法；如果是用两个横向骨牌覆盖，则剩下的 $2 \times (n-2)$ 方格有 $f(n-2)$ 种方法，如图 10-6 所示。不难发现：第一列没有其他铺法，因此 $f(n)=f(n-1)+f(n-2)$ 。边界 $f(0)=1, f(1)=1$ ，恰好是 Fibonacci 数列。

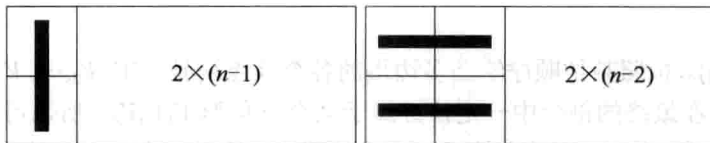


图 10-6 骨牌覆盖问题

这就是多数课本上讲解这道题目的方法，无须多说，因为重点并不在此。笔者曾想到过另一个解法，与各位读者分享：设第 i 列是纵向骨牌，则左边 $i-1$ 列和右边 $n-i$ 列各有 $f(i-1)$ 和 $f(n-i)$ 种铺法。根据乘法原理，一共有 $f(i-1)f(n-i)$ 种铺法。然后把 $i=1, 2, 3, \dots, n$ 的情形全部加起来，根据加法原理，有：

$$f(n) = f(0)f(n-1) + f(1)f(n-2) + \dots + f(n-1)f(0)$$

这个递推式对不对呢？聪明的读者也许已经看出，这个解法存在两个问题：

(1) 有遗漏。只考虑了第 $1, 2, 3, \dots, n$ 列是纵向骨牌的情形，但实际上可能所有的骨牌

都是横向的。当且仅当 n 为偶数时，恰好有一种这样的方案。

(2) 有重复。根据“第 i 列有骨牌”对所有方案进行了分类，但其实这些方案是有重叠的。例如，第 1 列和第 2 列完全可以同时有骨牌。这些方案在递推式中被重复计算了。

既然如此，这个思路是不是走入死胡同了呢？不是的！只要把刚才的推理变得严密起来，同样可以得到一个正确的递推式：根据从左到右第一条纵向骨牌的列编号分类。如果不存在，当且仅当 n 为偶数时有一种方案；当第一条纵向骨牌的列编号为 i 时，意味着左边 $i-1$ 列必须全部是横向骨牌——当 i 为奇数时恰好有一个方案。而右边 $n-i$ 列则可以用任意铺法，共 $f(n-i)$ 种。换句话说：

n 为偶数时， $f(n) = f(n-1) + f(n-3) + f(n-5) + \cdots + f(1) + 1$ （最后加上的就是“没有纵向骨牌”的情形）。

n 为奇数时， $f(n) = f(n-1) + f(n-3) + f(n-5) + \cdots + f(2) + f(0)$ 。

边界是 $f(0)=f(1)=1$ 。我们已经知道，问题的答案应该是 Fibonacci 数列，自然会对这个复杂的递推式产生怀疑：它真的是正确的吗？

带着这个疑问，笔者写了一个程序。结果出乎意料：居然和 Fibonacci 数列一样！事实上，它确实是 Fibonacci 数列。Fibonacci 数列拥有很多有趣的性质，有兴趣的读者可以在网上搜索更多相关资料。不管怎样，这个“旧题新解”至少说明了两点：

(1) 一个数列可能有多个看上去完全不同的递推式。

(2) 即使是漏洞百出的解法也有可能通过“打补丁”的方式修改正确。

Catalan 数。 给一个凸 n 边形，用 $n-3$ 条不相交的对角线把它分成 $n-2$ 个三角形，求不同的方法数目。例如， $n=5$ 时，有 5 种剖分方法，如图 10-7 所示。

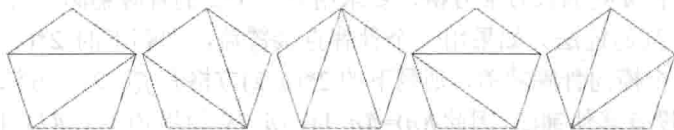


图 10-7 凸五边形的 5 种三角剖分

【分析】

设答案为 $f(n)$ 。按照某种顺序给凸多边形的各个顶点编号为 $V_1, V_2, \dots, V_n$ 。既然分成的是三角形，边 V_1V_n 在最终的剖分中一定恰好属于某个三角形 $V_1V_nV_k$ ，所以可以根据 k 进行分类。不难看出，三角形 $V_1V_nV_k$ 的左边是一个 k 边形，右边是一个 $n-k+1$ 边形（如图 10-8 (a) 所示）。根据乘法原理，包含三角形 $V_1V_nV_k$ 的方案数为 $f(k)f(n-k+1)$ ；根据加法原理有：

$$f(n) = f(2)f(n-1) + f(3)f(n-2) + \cdots + f(n-1)f(2)$$

边界是 $f(2)=f(3)=1$ 。不难算出从 $f(3)$ 开始的前几项 f 值依次为：1、2、5、14、42、132、429、1430、4862、16796。

提示 10-8： 在建立递推式时，经常会用到乘法原理，其核心是分步计数。如果可以把计数分成独立的两个步骤，则总数量等于两步计数之乘积。

另一种思路是考虑 V_1 连出的对角线。对角线 V_1V_k 把凸 n 边形分成两部分，一部分是 k 边形，另一部分是 $n-k+2$ 边形（如图 10-8 (b) 所示）。根据乘法原理，包含对角线 V_1V_k

的凸多边形有 $f(k)f(n-k+2)$ 个。根据对称性, 考虑从 $V_2, V_3, \dots, V_n$ 出发的对角线也会有同样的结果, 因此一共有 $n(f(3)f(n-1)+f(4)f(n-2)+\dots+f(n-1)f(3))$ 个部分。

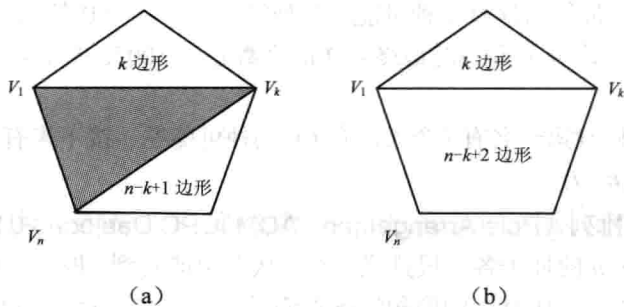


图 10-8 凸多边形三角剖分数目的两种递推方法

但这并不是正确答案, 因为同一个剖分被重复计算了多次! 不过这次不必去消除重复了, 因为这些重复很有规律: 每个方案恰好被计算了 $2n-6$ 次——有 $n-3$ 条对角线, 而考虑每条对角线的每个端点时均计算了一次。这样, 得到了 $f(n)$ 的第 2 个递推式:

$$f(n) = (f(3)(n-1) + f(4)f(n-2) + \dots + f(n-1)f(3)) \times n / (2n-6)$$

它和第一个递推式有几分相似, 但又不同。把 $n+1$ 代入第 1 个递推式后得到:

$$f(n+1) = f(2)f(n) + f(3)f(n-1) + f(4)f(n-2) + \dots + f(n-1)f(3) + f(n)f(2)$$

灰色部分是相同的! 根据第 2 个递推式, 它等于 $f(n) \cdot (2n-6)/n$, 把它和 $f(2)=1$ 一起代入上式得:

$$f(n+1) = f(n) + f(n) \cdot (2n-6)/n + f(n) = \frac{4n-6}{n} f(n)$$

这个递推式和前两个相比就简单多了。这个数列称为 Catalan 数, 也是常见的计数数列。

例题 10-13 危险的组合 (Critical Mass, UVa580)

有一些装有铀 (用 U 表示) 和铅 (用 L 表示) 的盒子, 数量均足够多。要求把 n ($n \leq 30$) 个盒子放成一行, 但至少要有 3 个 U 放在一起, 有多少种放法? 例如, $n=4, 5, 30$ 时答案分别为 3, 8 和 974791728。

【分析】

设答案为 $f(n)$ 。既然有 3 个 U 放在一起, 可以根据这 3 个 U 的位置分类——对, 根据前面的经验, 要根据“最左边的 3 个 U”的位置分类。假定是 $i, i+1$ 和 $i+2$ 这 3 个盒子, 则前 $i-1$ 个盒子不能有 3 个 U 放在一起的情况。设 n 个盒子“没有 3 个 U 放在一起”的方案数为 $g(n)=2^n - f(n)$, 则前 $i-1$ 个盒子的方案有 $g(i-1)$ 种。后面的 $n-i-2$ 个盒子可以随便选择, 有 2^{n-i-2} 种。根据乘法原理和加法原理, $f(n) = \sum_{i=1}^{n-2} g(i-1)2^{n-i-2}$ 。

遗憾的是, 这个推理是有瑕疵的。即使前 $i-1$ 个盒子内部不出现 3 个 U, 仍然可能和 $i, i+1$ 和 $i+2$ 组成 3 个 U。正确的方法是强制让第 $i-1$ 个盒子 (如果存在) 放 L, 则前 $i-2$ 个盒子内部不能出现连续的 3 个 U。因此 $f(n) = 2^{n-3} + \sum_{i=2}^{n-2} g(i-2)2^{n-i-2}$, 边界是 $f(0)=f(1)=f(2)=0$ 。

$g(0)=1, g(1)=2, g(2)=4$ 。注意上式中的 2^{n-3} 对应于 $i=1$ 的情况。

例题 10-14 比赛名次 (Race, UVa12034)

A、B 两人赛马，最终名次有 3 种可能：并列第一；A 第一 B 第二；B 第一 A 第二。输入 n ($1 \leq n \leq 1000$)，求 n 人赛马时最终名次的个数除以 10056 的余数。

【分析】

设答案为 $f(n)$ 。假设第一名有 i 个人，有 $C(n,i)$ 种可能性，接下来有 $f(n-i)$ 种可能性，因此答案为 $\sum C(n,i)f(n-i)$ 。

例题 10-15 杆子的排列 (Pole Arrangement, ACM/ICPC Daejeon 2012, UVa1638)

有高为 $1, 2, 3, \dots, n$ 的杆子各一根排成一行。从左边能看到 l 根，从右边能看到 r 根，求有多少种可能。例如，图 10-9 中的两种情况都满足 $l=1, r=2$ ($1 \leq l, r \leq n \leq 20$)。



图 10-9 杆子的排列

【分析】

设 $d(i,j,k)$ 表示让高度为 $1 \sim i$ 根杆子排成一行，从左边能看到 j 根，从右边能看到 k 根的方案数。为了方便起见，假定 $i \geq 2$ 。如何进行递推呢？首先尝试按照从小到大的顺序按照各个杆子。假设已经安排完高度为 $1 \sim i-1$ 的杆子，那么高度为 i 的杆子可能会挡住很多其他杆子，看上去很难写出递推式。

那么换一个思路：按照从大到小的顺序安排各个杆子。假设已经安排完高度为 $2 \sim i$ 的杆子，那么高度为 1 的杆子不管放哪里都不会挡住任何一根杆子。有如下 3 种情况。

情况 1：插到最左边，则从左边能看到它，从右边看不见（因为 $i \geq 2$ ）。

情况 2：如果插到最右边，则从右边能看到它，从左边看不见。

情况 3（有 $i-2$ 个插入位置）：插到中间，则不管从左边还是右边都看不见它。

在第一种情况下，高度为 $2 \sim i$ 的那些杆子必须满足：从左边能看到 $j-1$ 根，从右边能看到 k 根，因为只有这样，加上高度为 1 的杆子之后才是“从左边能看到 j 根，从右边能看到 k 根”。虽然状态 $d(i,j,k)$ 表示的是“让高度为 $1 \sim i$ 的杆子……”，而现在需要把高度为 $2 \sim i+1$ 的杆子排成一行，但是不难发现：其实杆子的具体高度不会影响到结果，只要有 i 根高度各不相同的杆子，从左从右看分别能看到 j 根和 k 根，方案数就是 $d(i,j,k)$ 。换句话说，情况 1 对应的方案数是 $d(i-1,j-1,k)$ 。类似地，情况 2 对应的方案数是 $d(i-1,j,k-1)$ ，而情况 3 对应的方案数是 $d(i-1,j,k)*(i-2)$ 。这样，就得到了如下递推式：

$$d(i,j,k) = d(i-1,j-1,k) + d(i-1,j,k-1) + d(i-1,j,k)*(i-2)$$

10.3.2 数学期望

数学期望。简单地说，随机变量 X 的数学期望 EX 就是所有可能值按照概率加权的和。

例如, 一个随机变量有 $1/2$ 的概率等于 1, $1/3$ 的概率等于 2, $1/6$ 的概率等于 3, 则这个随机变量的数学期望为 $1 \cdot 1/2 + 2 \cdot 1/3 + 3 \cdot 1/6 = 5/3$ 。在非正式场合中, 可以说这个随机变量“在平均情况下”等于 $5/3$ 。在解决和数学期望相关的题目时, 可以先考虑直接使用数学期望的定义求解: 计算出所有可能取值, 以及对应的概率, 最后求加权和, 如果遇到有困难, 则可以考虑使用下面两个工具:

期望的线性性质。有限个随机变量之和的数学期望等于每个随机变量的数学期望之和。例如, 对于两个随机变量 X 和 Y , $E(X+Y) = EX + EY$ 。

全期望公式。类似全概率公式, 把所有情况不重复、不遗漏地分成若干类, 每类计算数学期望, 然后把这些数学期望按照每类的概率加权求和。

例题 10-16 过河 (Crossing Rivers, ACM/ICPC Wuhan 2009, UVa12230)

你住在村庄 A, 每天需要过很多条河到另一个村庄 B 上班。B 在 A 的右边, 所有的河都在中间。幸运的是, 每条河上都有匀速移动的自动船, 因此每当到达一条河的左岸时, 只需等船过来, 载着你过河, 然后在右岸下船。你很瘦, 因此上船之后船速不变。

日复一日, 年复一年, 你问自己: 从 A 到 B, 平均情况下需要多长时间? 假设在出门时所有船的位置都是均匀随机分布。如果位置不是在河的端点处, 则朝向也是均匀随机。在陆地上行走的速度为 1。

输入 A 和 B 之间河的个数 n 、长度 D ($0 \leq n \leq 10$, $1 \leq D \leq 1000$), 以及每条河的左端点坐标离 A 的距离 p , 长度 L 和移动速度 v ($0 \leq p < D$, $0 < L \leq D$, $1 \leq v \leq 100$), 输出 A 到 B 时间的数学期望。输入保证每条河都在 A 和 B 之间, 并且相互不会重叠。

【分析】

用数学期望的线性。过每条河的时间为 L/v 与 $3L/v$ 的均匀分布, 因此期望过河时间为 $2L/v$ 。把所有 $2L/v$ 加起来, 再加上 $D - \text{sum}(L)$ 即可。

例题 10-17 糖果 (Candy, ACM/ICPC Chengdu 2012, UVa1639)

有两个盒子各有 n ($n \leq 2 \cdot 10^5$) 个糖, 每天随机选一个 (概率分别为 p , $1-p$), 然后吃一颗糖。直到有一天, 打开盒子一看, 没糖了! 输入 n, p , 求此时另一个盒子里糖的个数的数学期望。

【分析】

根据期望的定义, 不妨设最后打开第 1 个盒子, 此时第 2 个盒子有 i 颗, 则这之前打开过 $n+(n-i)$ 次盒子, 其中有 n 次取的是盒子 1, 其余 $n-i$ 次取的盒子 2, 概率为 $C(2n-i, n)p^{n+1}(1-p)^{n-i}$ 。注意 p 的指数是 $n+1$, 因为除了前面打开过 n 次盒子 1 之外, 最后又打开了一次。

这个概率表达式在数学上是正确的, 但是用计算机计算时需要小心: n 可能高达 20 万, 因此 $C(2n-i, n)$ 可能非常大, 而 p^{n+1} 和 $(1-p)^{n-i}$ 却非常接近 0。如果分别计算这 3 项再乘起来, 会损失很多精度。一种处理方式是利用对数, 设 $v1(i) = \ln(C(2n-i, n)) + (n+1)\ln(p) + (n-i)\ln(1-p)$, 则“最后打开第 1 个盒子”对应的数学期望为 $e^{v1(i)}$ 。

同理, 当最后打开的是第 2 个盒子, 对数为 $v2(i) = \ln(C(2n-i, n)) + (n+1)\ln(1-p) + (n-i)\ln(p)$, 概率为 $e^{v2(i)}$ 。根据数学期望的定义, 最终答案为 $\text{sum}\{i(e^{v1(i)} + e^{v2(i)})\}$ 。

例题 10-18 优惠券 (Coupons, UVa10288)

大街上到处在卖彩票, 一元钱一张。购买撕开它上面的锡箔, 你会看到一个漂亮的图

案。图案有 n 种, 如果你收集到所有 n ($n \leq 33$) 种彩票, 就可以得大奖。请问, 在平均情况下, 需要买多少张彩票才能得到大奖呢? 如 $n=5$ 时答案为 $137/12$ 。

【分析】

已有 k 个图案, 令 $s=k/n$, 拿一个新的需要 t 次的概率: $s^{t-1}(1-s)$; 因此平均需要的次数为 $(1-s)(1+2s+3s^2+4s^3+\dots) = (1-s)E$, 而 $sE = s+2s^2+3s^3+\dots = E-(1+s+s^2+\dots)$, 移项得

$$(1-s)E = 1+s+s^2+\dots = 1/(1-s) = n/(n-k)$$

换句话说, 已有 k 个图案: 平均拿 $n/(n-k)$ 次就可多搜集一个, 所以总次数为:

$$n(1/n + 1/(n-1) + 1/(n-2) + \dots + 1/2 + 1/1)$$

10.3.3 连续概率

连续概率。简单地说, 随机变量 X 的数学期望 EX 就是所有可能值按照概率加权的和。例如, 一个随机变量有 $1/2$ 的概率等于 1, $1/3$ 的概率等于 2, $1/6$ 的概率等于 3, 则比变量随机。

例题 10-19 概率 (Probability, UVa11346)

在 $[-a, a] \times [-b, b]$ 区域内随机取一个点 P , 求以 $(0,0)$ 和 P 为对角线的长方形面积大于 S 的概率 ($a, b > 0, S \geq 0$)。例如 $a=10, b=5, S=20$, 答案为 23.35%。

【分析】

根据对称性, 只需要考虑 $[0, a] \times [0, b]$ 区域取点即可。面积大于 S , 即 $xy > S$ 。 $xy=S$ 是一条双曲线, 所求概率就是 $[0, a] \times [0, b]$ 中处于双曲线上面的部分。为了方便, 还是求曲线下面的面积, 然后用总面积来减, 如图 10-10 所示。

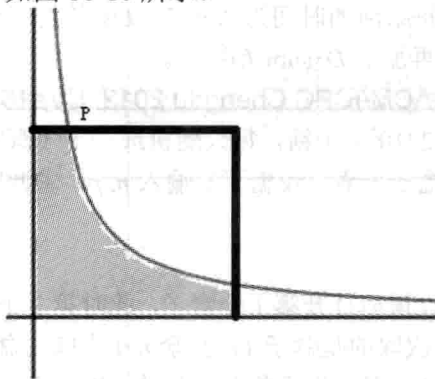


图 10-10 双曲线所围面积

设双曲线和区域 $[0, a] \times [0, b]$ 左边的交点 P 是 $(S/b, b)$, 因此积分就是:

$$S + S \int_{S/b}^a \frac{1}{x} dx$$

查得 $1/x$ 的原函数是 $\ln(x)$, 因此积分部分就是 $\ln(a) - \ln(S/b) = \ln(ab/S)$ 。设面积为 m , 则答案为 $(m - S \cdot \ln(m/S)) / m$ 。

注意这样做有个前提, 就是双曲线和所求区域相交。如果 $S > ab$, 则概率应为 0; 而如果 S 太接近 0, 概率应直接返回 1, 否则计算 $\ln(m/S)$ 时可能会出错。

例题 10-20 你想当 2^n 元富翁吗? (So you want to be a 2^n -aire?, UVa10900)

在一个电视娱乐节目中,你一开始有 1 元钱。主持人会问你 n 个问题,每次你听到问题后有两个选择:一是放弃回答该问题,退出游戏,拿走奖金;二是回答问题。如果回答正确,奖金加倍;如果回答错误,游戏结束,你一分钱也拿不到。如果正确地回答完所有 n 个问题,你将拿走所有的 2^n 元钱,成为 2^n 元富翁。

当然,回答问题是有风险的。每次听到问题后,你可以立刻估计出答对的概率。由于主持人会随机问问题,你可以认为每个问题的答对概率在 t 和 1 之间均匀分布。输入整数 n 和实数 t ($1 \leq n \leq 30, 0 \leq t \leq 1$),你的任务是求出在最优策略下,拿走的奖金金额的期望值。这里的最优策略是指让奖金的期望值尽量大。

【分析】

假设你刚开始游戏,如果直接放弃,奖金为 1;如果回答,期望奖金是多少呢?不仅和第 1 题的答对概率 p 相关,而且和答后面的题的情况相关。即:

选择“回答第 1 题”后的期望奖金 $= p * \text{答对 1 题后的最大期望奖金}$

注意,上式中“答对 1 题后的最大期望奖金”和这次的 p 无关,这提示我们用递推的思想,用 $d[i]$ 表示“答对 i 题后的最大期望奖金”,再加上“不回答”时的情况,可以得到:若第 1 题答对概率为 p ,期望奖金的最大值 $= \max\{2^0, p * d[1]\}$

这里故意写成 2^0 ,强调这是“答对 0 题后放弃”所得到的最终奖金。

上述分析可以推广到一般情况,但是要注意一点:到目前为止,一直假定 p 是已知的,而 p 实际上并不固定,而是在 $t \sim 1$ 内均匀分布。根据连续概率的定义, $d[i]$ 在概念上等于 $\max\{2^i, p * d[i+1]\}$ 在 $p=t \sim 1$ 上的积分。不要害怕“积分”二字,因为虽然在概念上这是一个积分,但是落实到具体的解法上,仍然只需要基础知识。

因为有 $\max$ 函数的存在,需要分两种情况讨论,即 $p * d[i+1] < 2^i$ 和 $p * d[i+1] \geq 2^i$ 两种情况。令 $p_0 = \max\{t, 2^i / d[i+1]\}$ (加了一个 $\max$ 是因为根据题目, $p \geq t$), 则:

□ $p < p_0$ 时, $p * d[i+1] < 2^i$, 因此“不回答”比较好,期望奖金等于 2^i 。

□ $p \geq p_0$ 时,“回答”比较好,期望奖金等于 $d[i]$ 乘以 p 的平均值 ($d[i]$ 作为常数被“提出来”了), 即 $(1+p_0)/2 * d[i+1]$ 。

在第一种情况中, p 的实际范围是 $[t, p_0]$, 因此概率为 $p_1 = (p_0 - t) / (1 - t)$ 。根据全期望公式, $d[i] = 2^i * p_1 + (1+p_0)/2 * d[i+1] * (1-p_1)$ 。

边界是 $d[n] = 2^n$, 逆向递推出 $d[0]$ 就是本题的答案。

例题 10-21 多边形 (Polygon, UVa11971)

有一根长度为 n 的木条,随机选 k 个位置把它们切成 $k+1$ 段小木条。求这些小木条能组成一个多边形的概率。

【分析】

不难发现本题的答案与 n 无关。在一条直线上切似乎难以处理,可以把直线接成一个圆,多切一下,即在圆上随机选 $k+1$ 个点,把圆周切成 $k+1$ 段。根据对称性,两个问题的答案相同。

新问题就要容易处理得多了:“组不成多边形”的概率就是其中一个小木条至少跨越了半个圆周的概率。设这个最长的小木条从点 i 开始逆时针跨越了至少半个圆周,则其他所